n 维欧几里得空间 $\mathscr{E}$ 中的一个点 $X \in \mathscr{E}$，只有在选择了某一恰当的坐标系后，才可唯一对应于一个有序实数 n 元组 $(x_1, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n$，作为这个点在这一个坐标系下的坐标。如果所选择的是直角坐标系，那么点 X 的坐标是它的位置向量在 $\mathscr{E}$ 的平移空间 $\mathscr{V}_{\mathscr{E}}$ 的一组规范正交基下的坐标。但是，我们还可以在同一个欧几里得空间中建立各种曲线坐标系。我们将会看到，在曲线坐标系下，X 仍可唯一对应于一个有序实数 n 元组，但曲线坐标系下的坐标与直角坐标系下的坐标之间的变换法则，并非向量空间下的基变换规律。因此，仅按 §??知识是无法解决的。

正式地，设 $\mathscr{E}$ 是一个 n 维欧几里得空间，$\mathscr{V}_{\mathscr{E}}$ 是 $\mathscr{E}$ 的平移空间，$\mathscr{E}$ 的基本直角坐标系是 $(O, \{\hat{\mathbf{e}}_i\})$，$\mathscr{E}$ 中的每个点 $X \in \mathscr{E}$ 就已经唯一地对应 $\mathbb{R}^n$ 中的一个元素 $(x_1, \cdots, x_n)$ 作为它在这个直角坐标系下的坐标。一个恰当地建立的**曲线坐标系**（*curvilinear coordinate system*），也能使 $\mathscr{E}$ 中的每个点 X 唯一地对应于 $\mathbb{R}^n$ 中的一个元素 $(u_1, \cdots, u_n) \in \mathbb{R}^n$，作为它在这个曲线坐标系下的坐标。在直角坐标系，从 $\mathscr{E}$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的对应关系是双射。而一个恰当的曲线坐标系，首先应能保证每个 $X \in \mathscr{E}$ 都能唯一对应一个不同的 $(u_1, \cdots, u_n) \in \mathbb{R}^n$（单射），但就不一定是一个满射了。我们把曲线坐标系下，所有欧几里得空间的点的坐标的集合记为 $\mathscr{U} \subseteq \mathbb{R}^n$，称为**曲线坐标系的参数域**。直角坐标系作为一个特殊的曲线坐标系，它的参数域 $\mathscr{U} = \mathbb{R}^n$。设由 $\mathscr{U}$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的双射 $T : \mathbb{R}^n \supset \mathscr{U} \to \mathbb{R}^n$ 把同一个点 $X \in \mathscr{E}$ 的曲线坐标 $(u_1, \cdots, u_n) \in \mathscr{U}$ 映射其原点相同的直角坐标系下的坐标 $(x_1, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n$。我们不失一般性地再规定，我们所讨论的任一曲线坐标系的映射 T 是至少一阶连续可微的。例??以我们以前所熟悉的 3 维欧几里得空间下的柱坐标系和球坐标系为例，给出了这两个曲线坐标系下的映射 T。请注意为了保证 T 的双射性所做的仔细讨论。

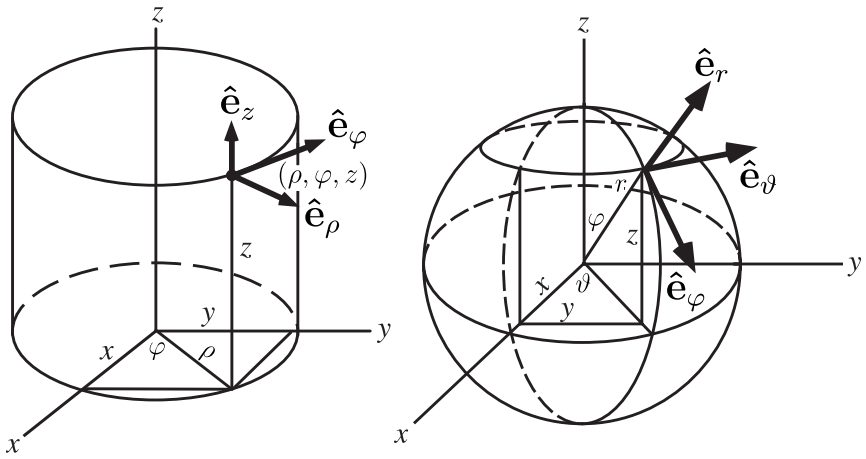


图 0.1: 柱坐标系和球坐标系的基和几何图象

例 0.1 (柱坐标系与球坐标系的参数域映射). *设 $\mathscr{E}$ 是 3 维欧几里得空间，$O \in \mathscr{E}$ 是选定的原点。记任一点 X 的直角坐标系坐标是 (x, y, z)，柱坐标系（cylindrical coordinate system）的坐标是 (ρ, φ, z)，球坐标系（spherical coordinate system）的坐标是 (r, ϑ, φ)（图 0.1）。*

记柱坐标系的参数域 $\mathcal{U}_{\text{cyl}}=\left\{(\rho,\varphi,z)\in\mathbb{R}^3|\rho\geq 0,\varphi\in[0,2\pi),z\in\mathbb{R}\right\}$，可定义映射 $T_{\text{cyl}}:\mathcal{U}_{\text{cyl}}\to\mathbb{R}^3$，

$$(x,y,z)=T_{\text{cyl}}(\rho,\varphi,z)=\begin{cases}(\rho\cos\varphi,\rho\sin\varphi,z), & \rho>0\\(0,0,0), & \rho=0\end{cases}$$

T_{cyl} 是双射，简单证明如下。若 $\rho\neq 0$ 且 $T_{\text{cyl}}(\rho,\varphi,z)=T_{\text{cyl}}(\rho',\varphi',z)$，则有 $\tan\varphi=\tan\varphi'$，即 $\varphi=\varphi'$ 或 $\varphi=\varphi'+\pi$。易知当 $\varphi=\varphi'+\pi$ 时 $\rho=\rho'=0$，与假设矛盾，故有且仅有 $\varphi=\varphi'$。若 $\rho=0$，则 $\varphi=0$，按条件有且仅有 $\rho'=0$ 且 $\varphi'=0$。因此 T_{cyl} 是单射。若 $(x,y)\neq(0,0)$，则只要令 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$，$\varphi=\operatorname{atan2}(x,y)$，即可得到 $(x,y)=T_{\text{cyl}}(\rho,\varphi,z)$；当 $(x,y)=(0,0)$ 时，只要令 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$，$\varphi=0$，即可得到 $(x,y)=T_{\text{cyl}}(\rho,\varphi,z)$。因此 T_{cyl} 是满射。因此 T_{cyl} 是双射。

上一段出现的双变量反正切函数$\operatorname{atan2}:\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}\to[0,2\pi)$，是一个常用的函数，定义为

$$\operatorname{atan2}(x,y)=\begin{cases}\operatorname{Arctan}\left(\frac{x}{y}\right), & y>0,x\geq 0\\\operatorname{Arctan}\left(\frac{x}{y}\right)+2\pi, & y>0,x<0\\\operatorname{Arctan}\left(\frac{x}{y}\right)+\pi, & y<0\\\frac{\pi}{2}, & y=0,x>0\\\frac{3\pi}{2}, & y=0,x<0\end{cases}$$

其中 Arctan 表示反正切主值函数，其值域是 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$。$T_{\text{cyl}}$ 的逆映射 T_{cyl}^{-1} 可表示为

$$(\rho,\varphi,z)=T^{-1}(x,y,z)=\begin{cases}\left(\sqrt{x^2+y^2},\operatorname{atan2}(x,y),z\right), & (x,y)\neq(0,0)\\(0,0,z), & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

记球坐标系的参数域 $\mathcal{U}_{\text{sph}}=\left\{(r,\vartheta,\varphi)\in\mathbb{R}^3\mid r\geq 0,\vartheta\in[0,2\pi),\varphi\in[0,\pi]\right\}$，可定义映射 $T_{\text{sph}}:\mathcal{U}_{\text{sph}}\to\mathbb{R}^3$，

$$(x,y,z)=T_{\text{sph}}(r,\vartheta,\varphi)=\begin{cases}(r\sin\vartheta\cos\varphi,r\sin\vartheta\sin\varphi,r\cos\vartheta), & r>0\\(0,0,0), & r=0\end{cases}$$

用类似之前的方法可证明 T_{sph} 是双射，需且只需取其逆映射为

$$\begin{aligned}(r,\vartheta,\varphi)&=T_{\text{sph}}^{-1}(x,y,z)\\&=\begin{cases}\left(\sqrt{x^2+y^2+z^2},\operatorname{atan2}(x,y),\operatorname{Arccos}\left(\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right)\right), & (x,y)\neq(0,0)\\(0,0,0), & (x,y)=(0,0)\end{cases}\end{aligned}$$

还可以证明的是，T_{cyl} 和 T_{sph} 在它们的定义域上处处都是一阶连续可微的。

记 T 的雅可比矩阵是

$$J\equiv(\mathrm{D}T)=\begin{pmatrix}\frac{\partial x_1}{\partial u_1} & \cdots & \frac{\partial x_1}{\partial u_n}\\\vdots & \ddots & \vdots\\\frac{\partial x_n}{\partial u_1} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial u_n}\end{pmatrix}$$

由于 T 是双射且连续可微，由反函数定理**??**，J 是可逆的，其各列之间线性无关。记以 J 各列作为基 $\{\hat{\mathbf{e}}_i\}$ 下的坐标的 $\mathscr{V}_{\mathscr{E}}$ 中的向量为 $\mathbf{c}_i,i=1,\cdots,n$，即 $\mathbf{c}_i=\sum_{j=1}^n J_{ij}\hat{\mathbf{e}}_j=\sum_{j=1}^n\partial x_j/\partial u_i\hat{\mathbf{e}}_j,i=1,\cdots,n$。则 $\{\mathbf{c}_i\}$ 是 $\mathscr{V}_{\mathscr{E}}$ 线性无关向量组，那么它就是 $\mathscr{V}_{\mathscr{E}}$ 的基。$\{\hat{\mathbf{c}}_i\},\hat{\mathbf{c}}_i=\mathbf{c}_i/\|\mathbf{c}_i\|,i=1,\cdots,n$ 就是 $\mathscr{V}_{\mathscr{E}}$ 的规范正交基。我们把 $\{\hat{\mathbf{c}}_i\}$ 称为曲线坐标系的基，把 $h_i=\|\mathbf{c}_i\|^{-1}$ 称为曲线坐标系的拉梅系数（*Lamé coefficients*）。如果 $\{\hat{\mathbf{c}}_i\}$ 两两正交，那么这个曲线坐标系称为正交曲线坐标系（*orthogonal curvilinear coodinate*）。曲线坐标系的基的内积 $g_{ij}=\left(\mathbf{c}_i\mid\mathbf{c}_j\right),i,j=1,\cdots,n$ 称为该曲线坐标系的度量张量（*metrix tensor*），虽称为张量，但其实 g_{ij} 只是组成了一个对称矩阵。特别地，对于直角坐标系，$g_{ij}=\delta_{ij}$。

在这里需要注意两件事。第一，我们所讨论的映射 T 是关于同一个点 X 的坐标之间的映射，一般地偏导数 $\partial x_j/\partial u_i$ 依赖点 X 的变化而变化，因此 $\{\hat{\mathbf{c}}_i\}$ 不是 $\mathscr{V}_{\mathscr{E}}$ 的常向量基。同理 h_i 也是点 X 的函数。第二，虽然点 X 在直角坐标系下的坐标 $(x_1,\cdots,x_n)$ 恰好满足 $\mathbf{r}_X=\sum_{i=1}^n x_i\hat{\mathbf{e}}_i$，但其在曲线坐系下的坐标 $(u_1,\cdots,u_n)$ 一般不满足 $\mathbf{r}_X=\sum_{i=1}^n u_i\hat{\mathbf{c}}_i$。这是因为映射 T 一般不是线性的。作为一般讨论，我们记点 X 在曲线坐标系的基下的坐标为 $\left(x_1^{\mathrm{c}},\cdots,x_n^{\mathrm{c}}\right)$，即 $\mathbf{r}_X=\sum_{i=1}^n x_i^{\mathrm{c}}\hat{\mathbf{c}}_i$。在每个点 X 处，仍然可以使用基变换与坐标变换公式来联系 $(x_1,\cdots,x_n)$ 和 $\left(x_1^{\mathrm{c}},\cdots,x_n^{\mathrm{c}}\right)$。记由 $\{\hat{\mathbf{e}}_i\}$ 到 $\{\hat{\mathbf{c}}_i\}$ 的过渡矩阵是 S，则基变换公式是

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{c}}_i&=\sum_j S_{ji}\hat{\mathbf{e}}_j,\\ \hat{\mathbf{e}}_i&=\sum_j S^{\mathrm{inv}}_{ji}\hat{\mathbf{c}}_j,\quad i=1,\cdots n\end{aligned}$$

与 $\hat{\mathbf{c}}_i$ 的表达式比较，可知

$$S_{ij}=h_j^{-1}\frac{\partial x_i}{\partial u_j},\quad i,j=1,\cdots,n$$

即矩阵 S 也是依赖点 X 变化的。坐标变换公式是

$$\begin{aligned}x_i&=\sum_j S_{ij}x_j^{\mathrm{c}},\\ x_i^{\mathrm{c}}&=\sum_j S^{\mathrm{inv}}_{ij}x_j,\quad i=1,\cdots,n\end{aligned}$$

例 0.2 (柱坐标系和球坐标系的基). T_{cyl} 的雅可比矩阵是 J_{cyl} 是

$$J_{\mathrm{cyl}}=\begin{pmatrix}\cos\varphi & -\rho\sin\varphi & 0\\ \sin\varphi & \rho\cos\varphi & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

柱坐标的拉梅系数是 $h_\rho=1,h_\varphi=\rho,h_z=1$。过渡矩阵 S_{cyl} 是

$$S_{\mathrm{cyl}}=\begin{pmatrix}\cos\varphi & -\sin\varphi & 0\\ \sin\varphi & \cos\varphi & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

柱坐标的基与直角坐标系的基的关系是

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{e}}_\rho&=\cos\varphi\hat{\mathbf{e}}_x+\sin\varphi\hat{\mathbf{e}}_y,\\ \hat{\mathbf{e}}_\varphi&=-\sin\varphi\hat{\mathbf{e}}_x+\cos\varphi\hat{\mathbf{e}}_y,\\ \hat{\mathbf{e}}_z&=\hat{\mathbf{e}}_z\end{aligned}$$

位置向量在柱坐标系的基下的坐标是

$$\mathbf{r}_X=\rho\hat{\mathbf{e}}_\rho+z\hat{\mathbf{e}}_z$$

我们发现，位置向量在 $\hat{\mathbf{e}}_\varphi$ 方向上的投影总是零。诚然，如图0.1所示，$\mathbf{r}_X$ 总是与 $\hat{\mathbf{e}}_\varphi$ 正交的。

T_{sph} 的雅可比矩阵是 J_{sph} 是

$$J_{\mathrm{sph}}=\begin{pmatrix}\sin\vartheta\cos\varphi & r\cos\vartheta\cos\varphi & -r\sin\vartheta\sin\varphi\\ \sin\vartheta\sin\varphi & r\cos\vartheta\sin\varphi & r\sin\vartheta\cos\varphi\\ \cos\vartheta & -r\sin\vartheta & 0\end{pmatrix}$$

球坐标的拉梅系数是 $h_r = 1, h_\vartheta = r, h_\varphi = r\sin\vartheta$。过渡矩阵是

$$S_{\text{sph}} = \begin{pmatrix} \sin\vartheta\cos\varphi & \cos\vartheta\cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\vartheta\sin\varphi & \cos\vartheta\sin\varphi & \cos\varphi \\ \cos\vartheta & -\sin\vartheta & 0 \end{pmatrix}$$

球坐标的基与直角坐标系的基的关系是

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{e}}_r &= \sin\vartheta\cos\varphi\hat{\mathbf{e}}_x + \sin\vartheta\sin\varphi\hat{\mathbf{e}}_y + \cos\vartheta\hat{\mathbf{e}}_z, \\ \hat{\mathbf{e}}_\vartheta &= \cos\vartheta\cos\varphi\hat{\mathbf{e}}_x + \cos\vartheta\sin\varphi\hat{\mathbf{e}}_y - \sin\vartheta\hat{\mathbf{e}}_z, \\ \hat{\mathbf{e}}_\varphi &= -\sin\varphi\hat{\mathbf{e}}_x + \cos\varphi\hat{\mathbf{e}}_y \end{aligned}$$

位置向量在球坐标系的基下的坐标是

$$\mathbf{r}_X = r\hat{\mathbf{e}}_r$$

我们发现，位置向量在 $\hat{\mathbf{e}}_\vartheta$ 和 $\hat{\mathbf{e}}_\varphi$ 方向上的投影总是零。诚然，如图*0.1*所示，$\mathbf{r}_X$ 总是与 $\hat{\mathbf{e}}_\vartheta$ 和 $\hat{\mathbf{e}}_\varphi$ 正交的。